



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 6

Énergie, rayonnement, photométrie

Activité 2 L'éclairage d'un atelier

Combien de luminaires pour 300 lx ? Tubes ou LED ? Le simulateur calcule l'éclairement moyen, la puissance installée et la facture annuelle. On s'en sert pour comparer et pour décider.



L'animation « L'éclairage d'un atelier »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/eclairage-atelier.html>

A · Atteindre l'éclairement demandé

REA VAL

a. Atelier de 20×10 m, luminaires LED 35 W. Chercher le nombre minimal de luminaires qui donne au moins 300 lx.

b. Retrouver ce résultat par le calcul : $E = N \Phi UM / S$ avec $UM = 0,48$ et $\Phi = 5250$ lm.

B · Comparer les technologies

ANA VAL



c. Pour le même atelier et 300 lx au moins, compléter le tableau (2500 h par an).

Luminaire	nombre	puissance (W)	énergie (kWh/an)	coût (€/an)
fluo 2 × 58 W				
LED 35 W				
LED 60 W				

d. Quel est le rapport des efficacités lumineuses entre les tubes et les LED ? Retrouve-t-on le rapport des consommations ?

e. Pourquoi 14 luminaires de 60 W plutôt que 24 de 35 W, pour la même puissance ? Citer un avantage et un inconvénient.
